设备订货技术协议书

编号：**SZ600HG01-TA-E002**

船号：**CMIZ-G250302** 船名： 入级：
Hull No.： Ship Name：**600 吨起重船** Class：**CCS**

日期： 挂旗（船籍）：
Date：**2026.3.11** Flag(registry)：**中国旗**

项目名称：
Subject：**液位测量设备技术协议**

船东：
ShipOwner：**友联船厂（蛇口）有限公司**

船厂：
Shipyard：**招商局重工（深圳）有限公司**

代理商/生产商：
Agency/Manufacture：**上海崇俊控制设备有限公司**

数量： （套/船） 适用于：**CMIZ-G250302** 号船
Quantity：**1** (set/ship) Suit For： Ships

参加人员： 买方：
Attendance： Buyer **姜坤 颜小明 张志遥**

卖方：**徐健 朱志嵩**
Seller：

船东签字：
Sign：
日期：
Date：

船厂签字
Sign：
日期：
Date：2026.3.18

厂家签字：
Sign：
日期：
Date：2026.03.18

设计院签字
Sign：
日期：
Date：

审核：
Checked by：
日期：
Date：2026.3.18

厂家技术联系方式：
Vendor technical contact：徐 健 **13917617233**

厂家商务联系方式：
Vendor business contact：朱志嵩 **15821884677**

审定：
Approved by：
日期：
Date：2026.3.18

技术协议总则

1. 概述

声明：卖方提供的设备与“技术协议总则”不涉及的项目，**不作要求！不用提供！**凡涉及的项目与“技术协议总则”有冲突的，以“技术协议总则”为准。

设备出厂试验前，卖方通知船东、船厂参加出厂验收。

网上招标设备：没有在本技术协议和投标文件差异表中涉及的技术项目，应遵循招标文件相关技术要求。

非网上招标设备：未在本协议中列入的技术参数指标等，应遵循买方提供 POS 的相关技术要求。

1.1. 基本信息

船级社：CCS，航行于近海航区(不航行于冰区)的起重船。设备及材料应符合合同签订时生效的最新规范及公约的要求，并满足船级社对以下入及符号要求：

★ CSA Floating Crane; Lifting Appliance; R1(D) for Transiting; R2(D) for Operation;

★ CSM Electrical Propulsion System

挂旗国：中华人民共和国；登记港口为深圳。

设计单位: 招商局重工（深圳）有限公司

1.2. 规范、规则、公约

规范：本船应满足中国船级社（CCS）有关规范和中华人民共和国海事局（CHINA MSA）有关规则对 CCS 2 类航区作业，CCS 1 类和 2 类航区调遣的自航式起重船的要求进行设计与建造。

CCS《钢质海船入级规范》（2025）（简称“规范”）及其《修改通报》

CCS《船舶与海上设施起重设备规范 2007》及其《修改通报》

中华人民共和国船舶技术法规《国内航行海船检验规则（2025）》

《船舶与海上设施法定检验规则》（国内航行海船法定检验技术规则（2020）（简称“法规”）及其《修改通报》

《船舶与海上设施法定检验规则》（海上拖航法定检验技术规则）（2007）（简称“拖航法规”）

在采购合同签订后至完工交船时，任何规范、规则和公约的变化不应作为合同要求以外的加账或进度改变的理由。

1.3. 设备需要满足以下设计工况

设计寿命：不少于 20 年

本协议书规定的所有设备工作环境条件满足中国船级社《钢质海船入级规范》有关无限航区的船舶倾斜角及环境温度的相关要求。

所有设备及电气设备应防霉、防盐雾，适合船上振动和加速度的环境，满足电磁兼容的要求。通常室外电器设备应具有不低于 IP56 的防护等级，室内电器设备不低于 IP23 的防护等级。

所有电气设备能在下列电压瞬态波动情况下工作：电压±20％，频率±10％，稳态电压总谐波畸变 THD 8％。

所有设备的控制箱/起动箱/低压配电箱/低压配电板内的电气元器件采用施耐德或 ABB 或 SIEMENS 品牌的产品或经船东认可的同等品牌(技术协议需单独标明)，尽量采用同一品牌。PLC 采用 SIEMENS 或 ABB 或船东认可的品牌。开关电源用 SIEMENS 或欧姆龙或船东认可的品牌(技术协议需单独标明)。UPS 电源采用 APC 品牌或船东认可的品牌(技术协议需单独标明)。

空气温度	0℃～40℃
海水温度	0℃～32℃
湿度	30%～90%
机舱工作温度	0~45℃

卖方提供的机械设备、电气设备（包括电子产品）满足 CCS 规范对船舶在规定倾斜角度、环境条件下可以正常工作的相关规定：

大气压力：0.1MPa　　空气温度：-25℃~45℃

横倾: ≤15°（应急设备≤22.5°），纵倾: ≤5°（应急设备≤10°）

横摇: ≤22.5°（应急设备≤22.5°），纵摇: ≤7.5°（应急设备≤10°）

1.4. 语言

所有图纸和文件：中文或中英文；

1.5. 电制

AC380V 和 220V 交流电为三相三线绝缘系统。交流单相电路采用双线绝缘系统。直流电路采用双线绝缘系统。除仪表互感器次级绕组接地，抑制无线电干扰的电容接地和绝缘监测装置接地之外，全船所有系统都对地绝缘，并且绝缘阻值符合要求。电气设备的电压、频率和相数配置见下描述：

柴油发电机、停泊发电机，电压：AC380V,50Hz；

应急发电机，电压：AC380V,50Hz；

推进电动机，电压：AC380V,50Hz；

甲板机械设备、机舱辅机、电动机、岸电，电压：AC380V,50Hz；

对外供电、厨房用电设备，电压：AC380V,50Hz；AC220V,50Hz；

正常照明、应急照明、无线电设备、航行设备、船内通信设备、船内报警设备、自动化设备、娱乐设备，电压：AC220V,50Hz;DC24V；

低压插座，电压：AC220V,50Hz；AC24V；

本船仅提供 AC380V、AC220V 电源及应急 AC220V 电源，卖方提供的电气动力设备（包括控制系统）应急直流 24V 电源必须自行变压整流获得（无线电系统除外）。卖方自行整流的直流 24V 电源装置，不论使用整流装置还是使用开关电源装置,都不得使用非控制式的强制风扇冷方式,要求使用冗余较大的自然冷却方式，如果使用风扇冷却方式，则必须使用温度控制风扇运行，同时设置高温报警。

卖方设备使用的应急直流电源应能在 18.0～31.2V 的电压范围内正常可靠工作，否则需自行进行隔离及稳压处理。

卖方设备使用应急电源时，应当具有正常/应急电源自动转换装置，同时设置主用电源和应急电源供电指示和故障报警等功能。

考虑到船舶使用管理，卖方提供的电气设备（动力设备、控制系统的电气元器件等）符合中国制式及中国标准，动力系统为三相 380V，50Hz，照明系统为单相 220V，控制系统为交流单相 220V，直流系统为单相 24V，不使用诸如 440V、60Hz 以及 110V 的电气设备。

1.6. 质保

设备质保期为设备安装调试完成船厂交船后 12 个月船舶建造期间及交船后的保修期内,因卖方设备质量原因发生故障或损坏，由卖方负责维修或更换，对于重大设备的检修或更换，申请 CCS 验船师进行检验，并得到检验报告和认可，由此引起的所有费用由卖方担负。如果牵扯到更换设备或零件，则由卖方负责送到船厂（建造期间）或船东（交船后的保修期内），船厂及船东不负责任何的运输、保管、报关、保险、提货、课税等费用。

保修期内，凡因设质量问题引起的供货方设备发生故障，卖方负责免费更换或修复，对出现影响船舶安全或营运的故障,供货方在 24 小时之内派维修工程师登船维修。对保修期内凡进行了较大的设备故障检修、重要零件更换，其整机的保修期将从恢复正常使用开始顺延。

1.7. 计量单位

除特别规定的以外，本船船体、结构、舾装、甲板机械、轮机、系统、电气、自动化等均采用中华人民共和国法定计量单位 ISO、GB,例如：

- 长度用 m(米)、mm（毫米）、n mile(海里)、km(公里)；
- 质量用 kg(公斤)、t(吨)；
- 压力用 N/mm² (牛顿每平方毫米)、Pa(帕)和 MPa(兆帕)；
- 温度用℃（摄氏度）；
- 功率用 W(瓦)、kW(千瓦)；
- 力用 N(牛顿)和 KN(千牛)；
- 力矩用 N.m(牛顿米)等。

1.8. 所有电机

电机控制器应提供主驱动‘运行’信号(无源触点)，用于与船舶维修系统的接口。电动机一般采用全电压直接起动，具有过载、短路、失压保护。

30kW以上的起动器采用降压起动的方式，除了已注明的设备采用指定的起动方式外，一般均为星三角降压起动（接线盒为多填料函型式）。

110kW 及以上电机的起动，应为软起动变频启动，用于停泊的电机其功率如大于 22kW，需考虑降压措施。

10 kW 以上电动机单独设置电流表，额定电流值刻红线。18.5 kW 以上的电机加设防潮加热器.

工作环境潮湿处所的电机如机舱底层、露天甲板加设防潮加热器。防潮加热器电源由启动器内自行解决，不再另外提供加热器电源，设置加热指示灯，防潮加热器需与运行联锁。

电机采用不低于F级绝缘等级、F级温升等级、防护等级一般机舱内为IP44；露天甲板为IP56。如需改变需船东认可。认可图中必须提供电机轴承型号额定电流电源功率转速，泵浦需提供流量扬程轴承型号/轴密封型号。

1.9. 电缆填料函

所有设备进线电缆所使用的电缆填料函、MCT及其附件均由厂家提供，且采用的电缆填料函必须为铜质镀镍或316L不锈钢材质（不得使用塑料填料函，会老化、滑牙），已经随设备控制箱及电器设备接妥电缆的填料函，需要增加热缩管防护。船厂在认可图纸阶段需提供电缆外径；特殊电缆应由设备自带，自带电缆需满足CCS船级社的相关要求。不使用填料函的启动箱需要注明，并得到船东认可，否则不得上船安装使用。

1.10.启动箱电控箱分电箱

启动箱体高度超出1200㎜的启动箱如果落地安装，则后面必须设横向螺栓孔固定。集控室电控箱总高度不能超出1900㎜。

电控箱外部用低烟无卤CJ86/CHJP+z86/SC电缆，电控箱内用600/1000V CBVR-75℃电线。电控箱外的电缆使用复塑不锈钢扎带固定，电控箱内部使用塑料扎带固定。

电控箱内应装有电源总开关、过载继电器及短路保护装置（全船所有设备的保险丝用自动空气开关代替，如需用保险丝需船东认可，并按1:20配置保险丝备件），板面上装有电源指示灯、运行指示灯、过载指示灯、运行累积计时器（5位小时数，不得使用纽扣电池供电的小型液晶计时器）、电流表（电流表内设额定电流红线）等设备。箱内装有塑封电气原理图、接线图和元器件布置图。所有设备电器箱的接线端子使用闭式接线鼻子，导线标志号码使用正规永久性打印号码（不得用手写）。

卖方提供的电器控制箱、开关箱、组合启动箱等带有铰链门的门锁，统一使用无芯、耳柄式门锁(不用钥匙即可开启)，单门电控箱的门锁设在门的右边。

如果没有特别说明，电控箱全部为门前检修方式，否则必须标明检修、散热空间要求。

所有电气系统的指示灯使用长寿命的LED发光管式指示灯，不使用旧式的灯丝灯泡。全船启动器、分电箱等电气设备上的常用指示灯、按钮、开关等。

对因安装、布置等特殊用途或规格的按钮、转换开关、指示灯由设备厂家按照本厂标准配置，需提交给船东认可。

1.11.所有对外输出信号（模拟及数字信号等）

必须进行隔离处理，隔离处理由供出信号的设备厂家负责，严禁采用并联方式对外输出信号。为了确保不同供货厂家设备之间通讯信号接口兼容，卖方必须提出对外信号传输格式和接收信号格式，必须在图纸中提供信号接口兼容协议。对于输出的开关量信号，必须具有能在交流220V电压，工作电流不低于2A的条件下长期可靠工作。报警信号要求无源常闭（断开报警）、运行信号要求无源常开（接通运行）。

1.12.安装在驾控台上所有设备要求

驾控台上的设备自带含非手写接线端子号的接线排给驾控台安装使用（提供接线排安装尺寸、空间），自带接线排的电缆长度暂定2米。驾驶室仪表指示灯控制板显示器电话等需带调光功能。

1.13.对外管子连接

所有对外管子接口连接处都必须带配对法兰及所需的船机连接软管；

1.14. 振动与噪声要求

需特别注意机械/设备的设计、制造和安装以保证振动与噪声能够满足相应的规范要求，在投标书中给出其振动与噪声的上限值。厂家应与船厂保持密切合作，以解决设备在装船后出现的出乎意料的振动和噪声问题。诸如发动机、压缩机、电动机、泵、风机等所有的往复和转动机械/设备在船上应处于良好的工作状况，振动等级不应超标。部分电机需要安装振动仪传感器（船厂提供），固定安装型式在认可图确定。

1.15.铭牌与标牌

- 铭牌、警示牌的规格尺寸必须在认可图中注明；
- 材料材质：不锈钢316L；黄铜镀铬（含固定的螺栓、螺母、垫片、弹簧垫圈）；如果因特别原因要使用其它材料，必须得到船东认可；

- 安装：不得使用铆钉固定，严禁使用粘结剂类粘贴，所有铭牌在到厂前须安装到位；
- 字体、颜色、大小：白底黑字
  (红色仅用于警示牌)，蚀刻阳文、细黑宋体，中英文对照；铭牌尽量大，铭牌、警示牌规格尺寸必须在认可图中注明；
- 国产设备铭牌、警示牌、操作说明牌使用中英文双语；
- 所有设备表面上必须设置永久性铭牌
  且铭牌都必须带编码系统，船厂在认可图纸阶段需提供编码，铭牌的内容需得到招商局重工（深圳）有限公司认可，包括铭牌号、油漆颜色(RAL色卡号)，油漆颜色应当符合船东/生产商的标准；
- 不得直接用油漆印刷文字在设备表面上代替铭牌；
- 电气元件的铭牌含电路代号。控制箱内的电气元件旁印永久标识的电路代号（电气元件底板上先用标签笔手写电路代号），不能贴标识。电路代号标签不允许粘贴或印在在元器件上，防止更换元器件时电路代号丢失。所有控制箱、启动箱、操作台、操作板、按钮盒、等电器设备表面上必须设置永久性铭牌（尽量大的铭牌），让新船员很容易知道是属于什么系统的设备；

1.16.油漆品牌、颜色、工艺要求

油漆品牌和主船体一致电控箱颜色采用RAL7035,其他设备颜色按制造厂标准。

各机器设备及其系统设备外表颜色由制造厂提供色卡，颜色编码依据RAL编码系统。颜色及油漆厂商由采购方选择决定（总包商可以就主要设备分项提供至少两个油漆厂商，由采购方选择决定）。

供货方应提交其设备保护的标准程序，包括但不限于涂层的型式，表面处理的方式和油漆的使用，表面的防护等。

1.17.船用压力表、压力传感器

所有指针式压力表使用船用压力表，所有压力表阀使用手轮式（金属手轮）带阀杆密封填料的针阀或截止阀，不使用压力表旋塞或考克（不使用CB312－77/75压力表旋塞），压力表阀材料为不锈钢或铜质。压力表直径为100mm，径向、后反边固定，精度1.5级船用压力表，接头螺纹为M20×1.5。压力表的量程认可图必须描述（工作范围不得超出量程的2/3）。压力表需要带仪表板及铭牌。

所有压力传感器必须表明测量范围及对应的输出信号电流范围，压力变速器的测量精度不得超出1.5级，防护等级IP56。压力传感器的测量范围限定为0～0.6MPa、0～1.6MPa、0～2.5MPa、0～4.0MPa几种，输出信号为4～20mA。

1.18.温度表、温度传感器

所有金属壳棒式温度表的金属壳材料为不锈钢材料，安装螺纹M20×1.5。

所有的PT100温度传感器采用三线式接线方式，精度等级为1.5级，关键测点选择1.0级，表明PT100传感器的测量温度范围、防护等级等参数，为了便于船上集中报警系统信号采集，必要时执行本船对温度传感器的统一规定。即：防护等级IP56，测量精度1.0及1.5级，测量范围：冷库/空调系统为-50～100度，常温机械及系统为：0～200度，柴油机等排烟系统为0～500度。所有温度传感器（PT100）采用双套管不锈钢外壳，安装螺纹为M20×1.5。

1.19.黄油枪油嘴

厂家提供的润滑脂加注黄油嘴使用不锈钢挂钩式油嘴，并提供配套的黄油枪。

1.20.安装关联要求

厂家在本协议中应当明确提出对船厂提供的与之相关的其他辅助设备、系统及外部条件要求，否则实船安装调试或试航时，提出新要求，如改变船上的外部条件来适应卖方的设备的正常运行等，为此造成的一切费用由厂家负责。

2. 供货范围

详见厂家提供的技术规格书；

应该包括技术方案、图纸和文件。技术方案、图纸和文件中所列的设备、仪器和附件，除特殊说明外，均为厂家的供货范围。所有提供的设备、仪器和附件应满足最新的CCS船级社、监管机构和船旗国登记要求（最新要求是指在船舶交付之前CCS生效的最新规范、及IMO规则，公约等）,设备、仪器和附件的任何不符合和/或遗漏，与船级社、管理机构和船旗国登记不符，以后可能发现并对操作不利，厂家应自费予以纠正。到货设备与批准的图纸有任何偏差并由此产生的额外影响，厂家都应该付全责并无偿整改，直到满足项目要求。

设备到货前厂家需提供与供货设备匹配的图纸供船厂查验，避免到货后设备与前期厂家供的认可图不一致的情况。

投标方所提供的为满足本系统正常运行需要配置（除船厂负责的管路、电缆外）的附件、配套件等，不论是否属于CCS规范所要求的配置，不管是安装在机器上还是散供，都须打包提供，并且在竞标书中描述。如果在竞标书中遗漏，仍然认为是包内配置。

交货时有些设备的顶部设置临时防护支架及防护板，以便船厂装船后整体用帆布罩保护，防止船上施工时，造成损坏。

3. 证书

- 提供 CCS产品证书：□提供、□不提供、☑见协议详细内容。说明如下：
  (1) 卖方提供的设备必须满足 CCS 规范(12)第一篇第三章中关于产品检验及持证的相关规定以及最新相关通函等。
  (2) 卖方提供的设备或配套产品不在 CCS 规定的范围内，需在认可图时特别描述，并经船东认可，否则不得装船使用。对缺少产品 CCS 证书(指必须持证产品)和出厂合格证(指非持证产品)的设备，均按照三无产品处理，不允许上船安装。为此，需卖方重视出厂产品及配套产品的相关证书及合格证的提交。
  (3) 卖方将下列证书文件以 EMS 方式邮寄给船厂物资部相关负责人登记、船东签收：
  CCS 产品证书：1 份原件和 3 份副件（如证书为电子证书，则无需提供副件，副件不是复印件）。
  - ✧ 试验记录、检验报告： 1 份原件和 3 份复印件/船。
  - ✧ 出厂合格证书：1 份原件和 3 份复印件/船。
  - ✧ 配套设备或进口设备的原产地证书：3 份复印件/船。
- 符合国际公约及CCS要求的无石棉声明：1份原件和3份复印件/船。
- 并满足本船相关船级符号的要求；
- 满足MSC.282(86)禁用石棉要求，设备的各部件均不含石棉材料；
- 有害物质清单需按照CCS要求格式填写。
- 所有安装在驾驶室的设备需要满足EMC要求，应提供EMC文件，文件的试验依据IEC60945 和IEC60533。

4. 包装

包装应附带有铭牌，标有设备名称、产地、订单号、船号、重量及列有设备所有部件的发货清单。

备件和工具应与其他散件分开打包，且需明确表明每个工具箱的总重。打包清单应在发货前发给招商局重工（深圳）有限公司和船东审核。

5. 备件和工具

卖方应提供备品备件，备品备件应符合船级社、监管机构和船旗国登记要求。厂家还应提供调试备件及一年的操作备件。所有备件应在世界主要国家提供。厂家还应提供调试专用工具(如有)。

备件及工具清单见厂家提供的技术规格书

备件应符合CCS船级社、监管机构和船旗国登记的要求。备件满足：☑CCS规范☑最新规范☑设备厂标准☑协议提到

6. 服务

- 供货方为船厂在设计、安装、调试、海试和交船时提供免费充分的技术支持服务参与技术服务人员应能到船厂、设计单位进行面对面技术服务，不限次数。
- 设备现场调试服务期则在设备商务合作过程中约协定。
- 如果供货方提供的设备因故不能将车间调试、试验项目在出厂前完成，而在船厂船上进行试验

或调试，则此项调试及试验时间不计入上述技术服务天数内。

7. 图纸和文件

厂家应在**收到中标通知书 7 天**内向船厂（船东图纸统一邮寄给船厂签收）、提供认可图，供应商在收到招商局重工（深圳）有限公司提出的意见后需对应给予回复，如有差异或修改的地方，应在回复的认可图或设备认可资料中清晰的用云线圈出或标记。并在确认后（收到采购方汇总意见后）7 天内提供正式工作图，设备报验签字后 4 周内邮寄完工图给船厂移交船东签收(厂家根据船厂提供的施工图制作电气系统图的完工图，完工图中所有电缆标注电缆代号，并要求与船厂施工图电缆代号一致，否则视为验收不通过）。

所有文件需要采用 OFFICE 文档格式、图纸需要采用 Auto CAD 格式，并用 1:1 比例绘制。图纸字号不能小于五号，字小看不见。厂家提供的图纸及文件、如有任何修改须在文件中有相应的记录，包括修改内容、时间、版本号等信息。

卖方为关键设备或关键操作提供简单明了的操作指示牌（中英文）或警示牌，A3 或 A4 格式。

在认可图和工作图中明确表明供货范围（标明是设备厂还是船厂提供）、整体或散供，并标明使用元器件的型号、品牌、制造厂。

卖方在认可图以及工作图中对所提供的设备提出具体的安装要求及技术资料，凡是不提出具体技术要求的均按照船厂的常规技术标准施工，为此，如果导致安装返工或造成设备的损坏，由卖方负责造成的损失。

认可图和工作图应标注每一个设备的重量，外形尺寸，安装尺寸。

卖方提供的设备（包括散供设备）在认可图及工作图时必须提出对设备周围的维修空间有要求，否则对因检修空间不足造成无法检修问题，由卖方更改设备外型尺寸解决，如果要修改船舶结构或其他设备布置，为此所造成的损失由卖方负责。

所有设备图纸在认可阶段的澄清交流厂家均需要以邮件的形式与船厂进行正式沟通。

船厂电子邮箱：sz600hg-1@cmhk.com，船东邮箱见后附。

序号	供图对象、数量（套/船+电子版）	认 可 图	工 作 图	完 工 图
1	船厂	4+（1 套电子版）	4+（1 套电子版）	
2	船东	2+（1 套电子版）	2+（1 套电子版）	6+（3 套电子版）
序号	图 纸 名 称	认 可 图	工 作 图	完 工 图
1	安装说明及安装图	★	★	★
2	与外部管路联接的法兰座标图	★	★	
3	外型图(包括传感器布置)	★	★	★
4	内部管系原理图	★	★	★
5	电气原理图、电气系统图及接线图	★	★	★
6	试验程序（系泊、航行报验的依据）	★	★	★
7	使用操作手册、维护保养检修说明书		★	★
8	发货装箱清单	★	★	★
9	备品备件清单、图册	★	★	★
10	附件清单、属具工具清单、零件图册	★	★	★
11	重量分析单、称重报告	★	★	★
12	CCS 产品证书（彩色扫描）			★
13	出厂合格证书			★
14	运行参数表、试验记录、检验报告			★
15	设备三维模型图 STP 格式	★	★	★

	船东首席代表	项目负责人
姓名	王建军	司徒颖峰
手机	18018725101	18018725143
电话	075526801136	18018725143
邮箱	wangjianjun@cmhk.com	situyingfeng@cmhk.com
邮编	518054	518054
邮寄地址	船东图纸统一邮寄给船厂后签收	船东图纸统一邮寄给船厂后签收

厂家提供的技术规格书

ITEM 1: 系统通用技术条件概述

1.1. 系统电源
220VAC / 50 Hz & DC24V 主备电自动切换

1.2. 环境温度
-20 Deg C to +55 Deg C

1.3. 证书
工厂、CCS 船级社产品证书及 CCS 型式认可证书

1.4. 语言
中文 / 英文

1.5 船厂/设计院提供相关总布置图、管线图，以便 DONJUN 提交认可图

ITEM 2: 液位遥测系统

2.1. 液位监测报警系统组成:
液位遥测系统由触摸屏监测工作站 (15 寸)、液位数据采集箱、传感器及相关配套安装附件等组成。

2.2. 液位遥测系统用于监测全船各液舱及吃水的液位。所有传感器的信号由液位数据采集箱采集，数据通过通讯送至触摸屏监测工作站。

5.2.2 数据采集箱

- 技术规格

型号	DJC-L
外形尺寸	认可图为准
重量	认可图为准
工作电源	220VAC / 50Hz & 220VAC / 50Hz
防护等级	IP44
材质	2mm 钢板 Steel
涂装	RAL 7035

- 数据采集箱组成

数量	描述
1 Set	监测显示仪表
1 PC	通讯模块
1 PC	稳压模块
1 PC	电源模块
1 Set	不锈钢标识铭牌
1 Set	熔丝/熔丝座

1 Set	空开
1 Set	端子排
1 Set	必需的电气部件
1 Set	内部线缆连接（认可图确认）

2.3. 液位测量清单

序号	舱名	测量方式	安装方式	舱高	报警	备注
液位测量清单						
1	No.1 压载舱（左）	压电式	顶装式	5m	可调	
2	No.1 压载舱（中）	压电式	顶装式	5m	可调	
3	No.1 压载舱（右）	压电式	顶装式	5m	可调	
4	No.2 底压载舱（左）	压电式	侧装式	1.5m	可调	
5	No.2 底压载舱（右）	压电式	侧装式	1.5m	可调	
6	No.3 底压载舱（左）	压电式	侧装式	1.5m	可调	
7	No.3 底压载舱（右）	压电式	侧装式	1.5m	可调	
8	No.2 压载舱（左）	压电式	侧装式	1.5m	可调	
9	No.2 压载舱（中）	压电式	侧装式	3.5m	可调	
10	No.2 压载舱（右）	压电式	侧装式	3.5m	可调	
11	No.3 压载舱（左）	压电式	侧装式	3.5m	可调	
12	No.3 压载舱（右）	压电式	侧装式	3.5m	可调	
13	燃油舱（左）	压电式	侧装式	2.5m	可调	
14	燃油舱（右）	压电式	侧装式	2.5m	可调	
15	日用油舱（左）	压电式	侧装式	2.5m	可调	
16	日用油舱（右）	压电式	侧装式	2.5m	可调	
17	淡水舱	压电式	侧装式	2.5m	可调	
18	舱底水舱	压电式	侧装式	1.5m	可调	
19	污油舱	压电式	侧装式	1.5m	可调	
20	生活污水舱	压电式	侧装式	3.5m	可调	
吃水测量清单						
1	艏吃水（左）	压电式				
2	艏吃水（右）	压电式				
3	艉吃水（左）	压电式				
4	艉吃水 （右）	压电式				

注：1. 传感器量程、尾线长度、安装型式认可图确认。

2.4. 安装配套部件

侧装式：每套配置球阀1只(材质：SS316L)，安装座板1片，接线盒1个。

顶装式：每套配置接线盒1个，安装座板1片，安装法兰1片带进线填料函。

四角吃水：检修球阀4套，接线盒4个，DN50 青铜截止阀（带CCS证书）4个，防波桶4个，安装法兰4片。

ITEM 4: 触摸屏显示单元

触摸屏	1) 显示各监测舱位的实时液位信息、根据舱容表显示相关舱容信息，并能设置高低位报警值； 2) 可对显示的各个监测舱位的测量值进行起始点零位调整功能，可根据实际需要设置测量介质密度； 3) 各液舱到达低位、高位及高高位时报警，可输出声光报警，同时改变模拟界面上对应舱图块的颜色； 4) 检测吃水液位状态，实时显示四角吃水值并计算纵横倾角度，可设置相关报警； 5) 电脑显示屏可通过图形、表格等不同界面直观显示各监测点信息，并通过表格记录相关历史记录； 6) 系统具备自检功能；实时监测各数据单元间的通信工况；实时监测各传感器的工况； 7) 系统具备监测信息通讯输出接口，提供远程计算机共享监测数据功能； 8) 计算机工作站带有声光报警功能；
安装处所	认可图纸确认
1 套	UPS
对外通讯	Modbus RTU RS485 通讯信号送至监测报警系统 Modbus RTU RS485 通讯信号送至装载计算机系统
1 套	软件

ITEM 5:供货清单

序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	触摸屏监测工作站（15 寸）		个	1	嵌入式安装
2	PLC 模块，通讯模块安装板		快	1	安装于驾驶台，可输出信号至装载计算机。
3	UPS	2KVA	个	1	
4	液位数据采集箱	DJC-L	套	1	含采集模块等，预留 3 个模拟量接口、3 个开关量接口。
5	压电式液位传感器（侧装式）	STK333-AR2	套	17	
6	压电式液位传感器（顶装式）	STK333-AR2	套	3	
7	接线盒等安装附件		套	20	与传感器配套使用。
8	吃水传感器	STK333-AR2	套	4	带安装法兰、青铜截止阀、接线盒等附件
9	防波桶、接线盒、配套法兰等安装附件		套	4	
10	青铜截止阀	DN50	套	4	带 CCS 证书
11	倾角传感器	DJC-DS	套	1	
备品备件					

1	熔丝 6A		个	5	
2	端子排		个	10	
3	继电器 220 VAC		个	1	
4	继电器 24 VDC		个	1	